

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 10 – Camada Aplicação
Prof.: Antônio Carlos

ceub.br

Camada Sessão

The image features a solid pink background. On the left side, there is a vertical rectangular area filled with a dark blue grid of small dots. A thick white line enters from the left edge, runs horizontally, and then angles downwards towards the bottom right corner. A dark blue line starts from the bottom left, runs horizontally, and then angles upwards towards the top right corner, crossing the white line.

A Camada Sessão

Desempenha um papel crucial de "**gerente de diálogo**" entre dois computadores. Enquanto a camada de transporte (Camada 4) cuida da entrega dos pacotes, a Camada de Sessão cuida da conversa em si.

1) Controle de Diálogo (Dialogue Control)

A Camada 5 determina como a comunicação entre duas aplicações vai ocorrer. Ela decide quem fala, quando fala e por quanto tempo. O diálogo pode ser de dois tipos:

- **Half-duplex:** Um lado fala por vez (como um rádio Walkie-Talkie).
- **Full-duplex:** Ambos os lados podem falar simultaneamente (como uma chamada telefônica).

OSI MODELO: CAMADA DE SESSÃO (CAMADA 5)

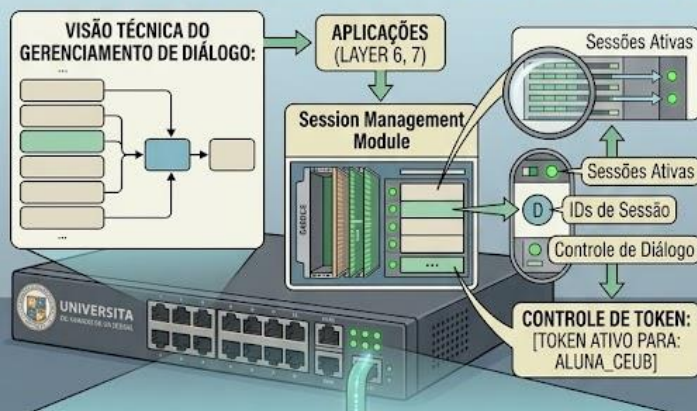
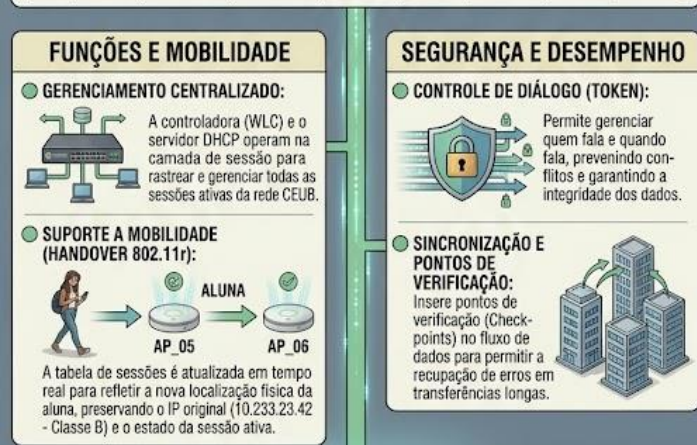


TABELA DE SESSÕES ATIVAS (Mapeamento de IDs e Estado):

ESTABELECIMENTO (Pedido de Sessão)			MANUTENÇÃO (Conversa)			ENCERRAMENTO		
ÍNDICE	ID DE SESSÃO (SID)	ENDEREÇO IP (ORIGEM)	ENDEREÇO IP (DESTINO)	APLICAÇÃO	STATUS	ESTADO (DIÁLOGO)	TEMPO RESTANTE	MODOS (Sincronismo)
1	001	10.233.23.42	172.16.1.10	NAVEGADOR (WIKI)	Ativa	Full-duplex (Token: Aluna)	120s	Pontos de Verificação
2	002	10.233.23.42	172.16.1.20	ZOOM (VIDEO)	Ativa (Matching)	Full-duplex	36hs	Sincronismo
3	003	11.22.33.44	172.16.2.10	E-MAIL (OUTLOOK)	Ativa	Half-duplex	35hs	Sincronismo
4	004	XX:YY:ZZ:99	172.16.3.10	JOGO (STEAM)	Inativa (Aging)	N/A	Expired	N/A



A Camada Sessão

2) Gerenciamento de Tokens

Para evitar que dois sistemas tentem realizar a mesma operação crítica ao mesmo tempo (como iniciar uma transferência de dados simultânea que causaria conflito), a camada de sessão utiliza tokens. Apenas o lado que possui o "token" tem permissão para executar determinada ação.

3) Sincronização e Pontos de Verificação (Checkpoints)

Este é um dos pontos mais vitais para a recuperação de erros em transferências longas. A Camada de Sessão insere pontos de verificação no fluxo de dados.

Exemplo: Se você está baixando um arquivo de 100 MB e a conexão cai nos 50 MB, os pontos de verificação permitem que a transmissão seja retomada a partir do último ponto salvo (ex: 45 MB), em vez de ter que recomeçar do zero.

A Camada Sessão

4) Estabelecimento, Manutenção e Encerramento

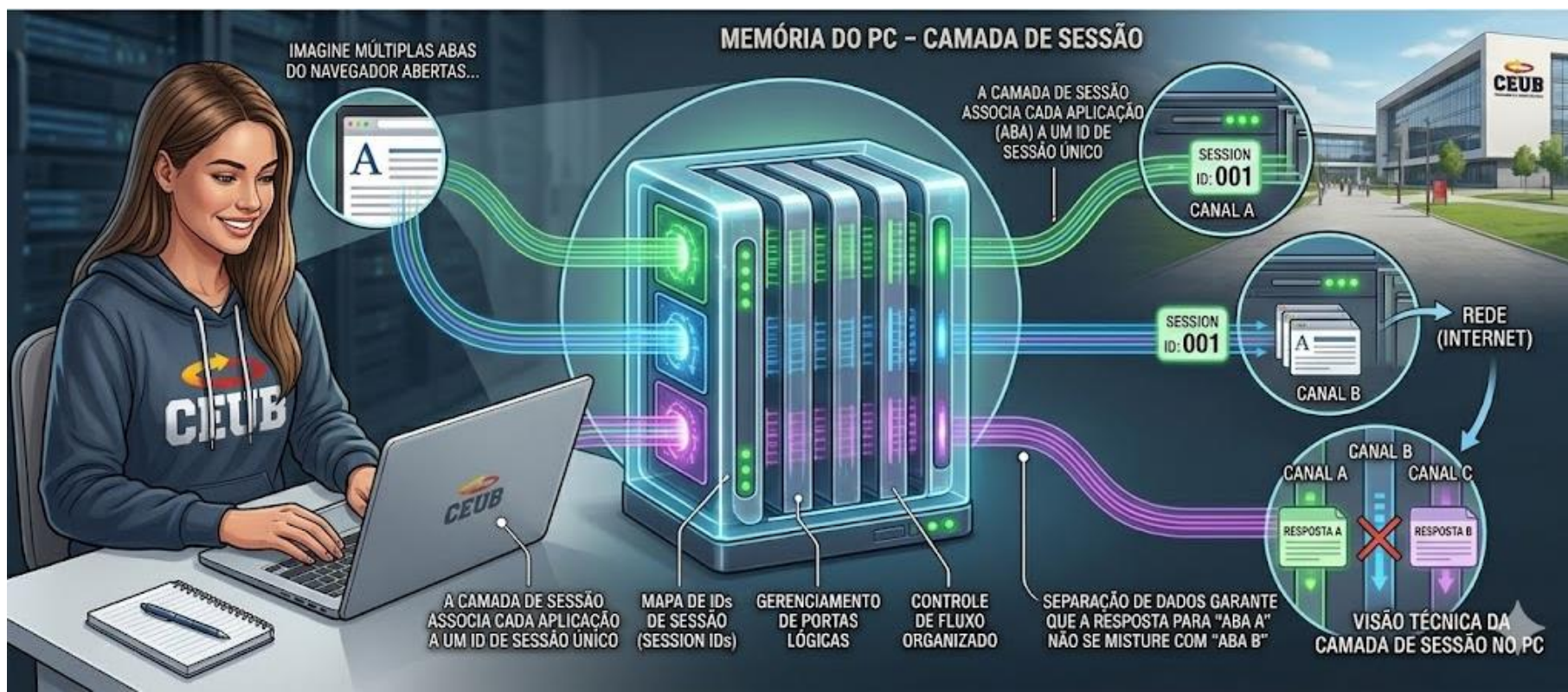
A camada é responsável por:

- **Estabelecer:** Criar a conexão lógica entre as aplicações.
- **Manter:** Garantir que a sessão não caia enquanto os dados ainda estão sendo processados.
- **Encerrar:** Fechar a conversa de forma organizada, garantindo que todos os dados foram recebidos antes de "desligar o telefone".

A Camada Sessão

4) Separação de Dados de Aplicações Diferentes

Imagine que você tem várias abas do navegador abertas ao mesmo tempo. A Camada de Sessão ajuda a manter os fluxos de dados de cada aba separados, garantindo que a resposta do servidor para a "**Aba A**" não se misture com os dados da "**Aba B**".



Exemplos de Protocolos e APIs

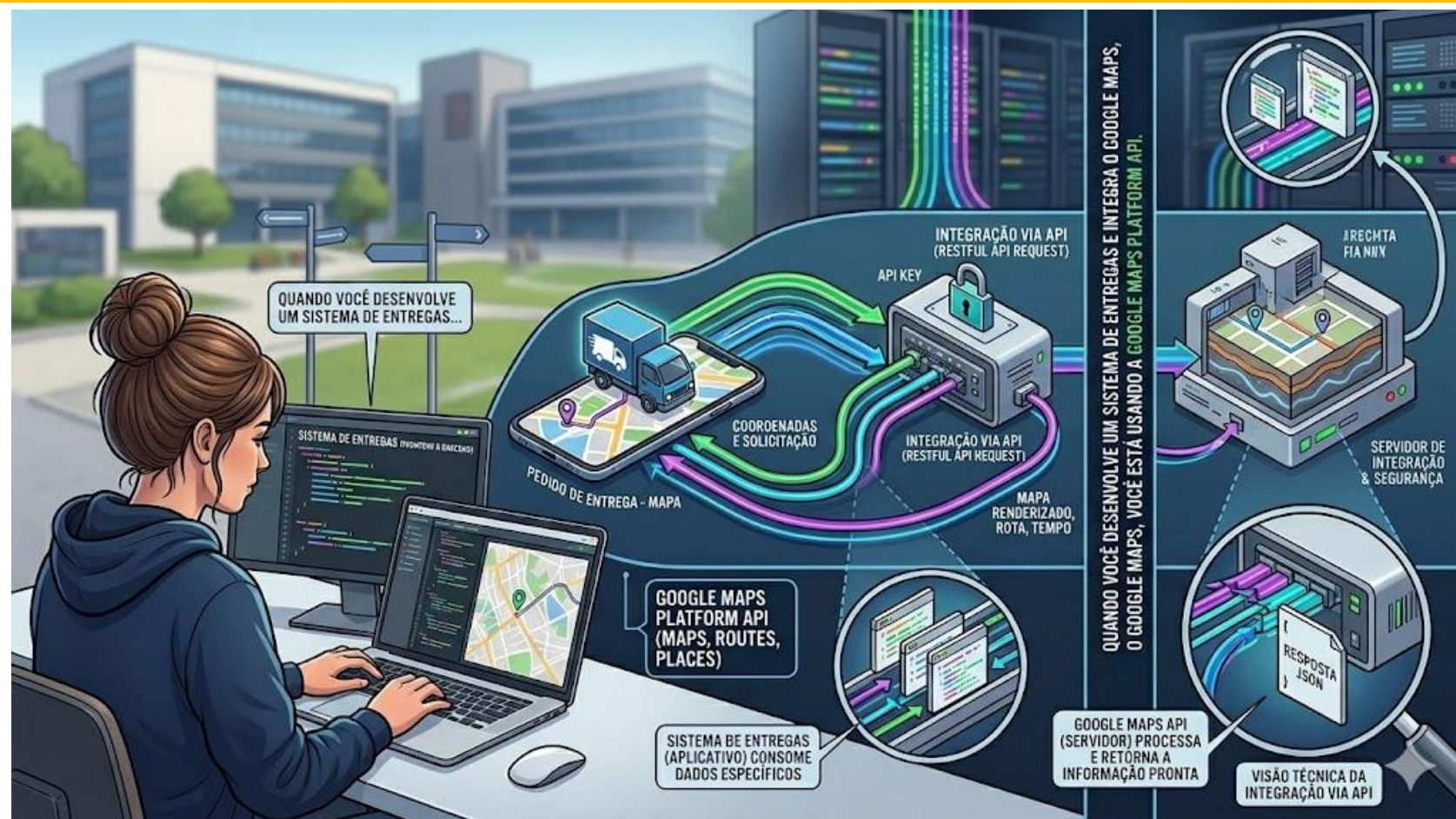
Embora muitos protocolos modernos (como o conjunto TCP/IP) mesquem as funções das camadas 5, 6 e 7, alguns exemplos clássicos que operam ou têm funções de sessão são:

- **NetBIOS:** Muito usado antigamente em redes Windows para nomeação e sessões.
- **RPC (Remote Procedure Call):** Permite que um programa chame funções em outro computador.
- **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol):** Usado em algumas VPNs para gerenciar a sessão do túnel.

A Camada Sessão

Uma API (**Application Programming Interface**, ou **Interface de Programação de Aplicações**) funciona como um "mensageiro" ou uma ponte que permite que dois softwares diferentes conversem entre si de forma organizada e segura.

Quando você desenvolve um sistema de entregas e integra o **Google Maps**, você está usando a **Google Maps Platform API**.



A Camada Sessão

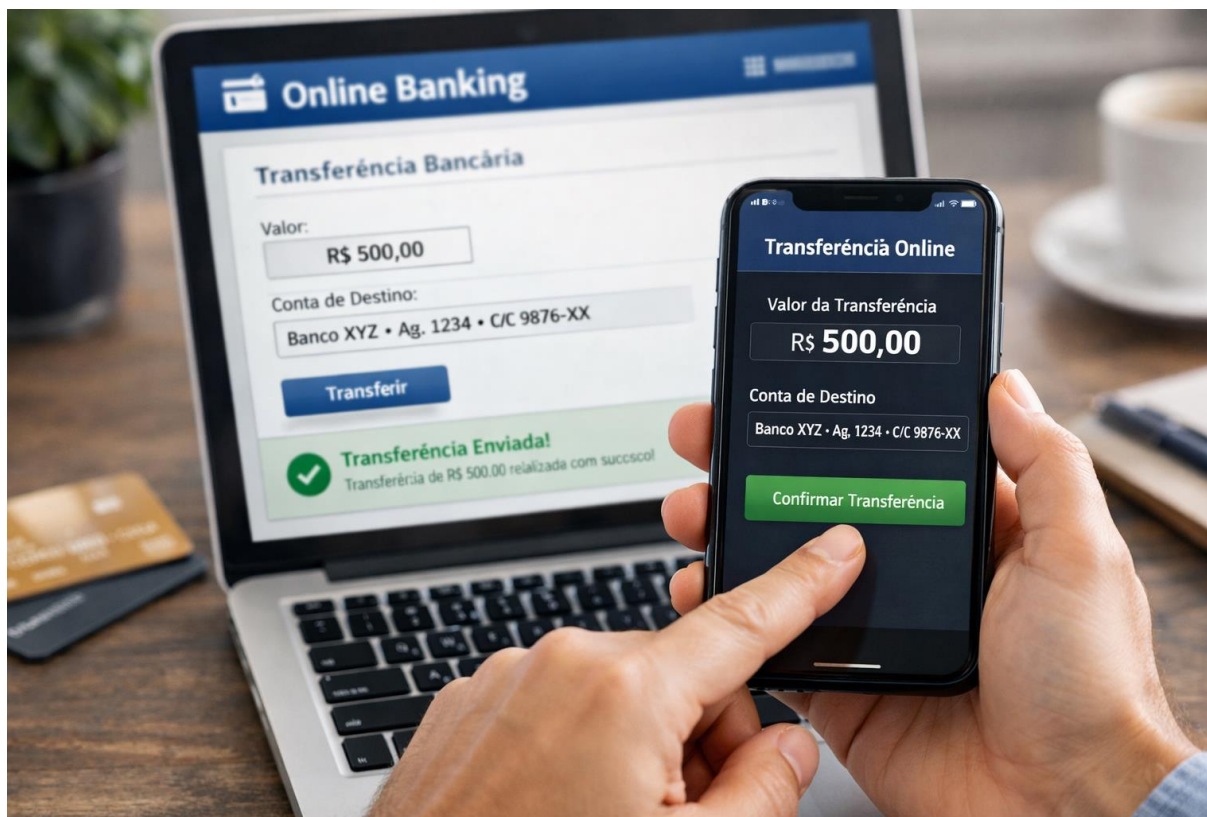
Exemplo: Streaming de Filmes - O "Gerente de Fluxo e Buffer"

No caso de um filme (Netflix, YouTube), o foco não é a interatividade mútua, mas o sincronismo de fluxos diferentes e a continuidade.

- **Sincronização de Fluxos:** Um filme possui ao menos dois fluxos de dados distintos: áudio e vídeo. A Camada de Sessão garante que esses fluxos estejam perfeitamente alinhados (para que a fala do ator coincida com o movimento dos lábios).
- **Pontos de Verificação (Checkpoints):** Sabe quando você fecha um filme e, ao abrir no dia seguinte, ele pergunta se deseja continuar de onde parou? Isso é um serviço de "checkpoint" da Camada de Sessão que salvou o estado daquela conversa específica com o servidor de streaming.
- **Diferença de Diálogo:** Diferente do jogo (que é Full-Duplex constante com dados indo e vindo), o filme é predominantemente unidirecional. A Camada 5 aqui foca em manter a sessão aberta para que o buffer continue sendo preenchido.

A Camada Sessão

Durante uma transação bancária online, a conexão sofre uma breve oscilação de rede. No entanto, o sistema não perde os dados já processados e retoma exatamente de onde parou. Qual camada do modelo OSI é responsável por estabelecer esses pontos de sincronização (checkpoints) para garantir a integridade do diálogo?



A Camada Sessão

Como ela atua nesse cenário da pergunta anterior:

Controle de Diálogo: A Camada de Sessão gerencia a comunicação entre as duas aplicações (o aplicativo do banco e o servidor da instituição), definindo quem transmite os dados e em qual momento, operando em modos como half-duplex ou full-duplex.

Pontos de Sincronização (Checkpoints): Para transferências longas ou críticas — como transações financeiras ou envio de grandes volumes de arquivos —, o protocolo inserirá "marcas de verificação" no fluxo de dados.

Recuperação de Falhas: Se a conexão cair no meio de um envio que possui checkpoints a cada 10 MB, por exemplo, e a oscilação ocorrer no megabyte 35, a Camada de Sessão reestabelecerá o canal lógico e retomará a transmissão exatamente a partir do marco dos 30 MB (o último checkpoint válido), evitando que todo o processo precise ser reiniciado do zero.

Camada Apresentação

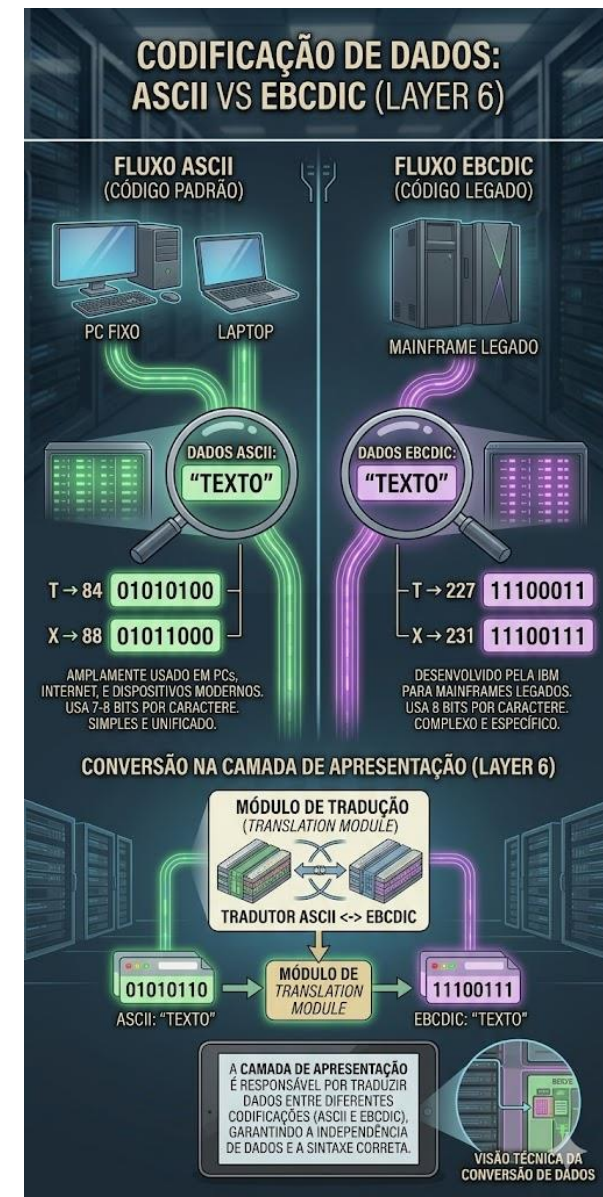
The image features a solid magenta background. On the left side, there is a large rectangle filled with a white dotted pattern. Two thick white lines are overlaid on the image: one starts from the left edge, runs horizontally, and then turns diagonally downwards to the right; the other starts from the top edge, runs vertically, and then turns diagonally downwards to the left, crossing the first line.

A Camada Apresentação

A Camada de Apresentação (Camada 6) do modelo OSI atua como o "tradutor" da rede. Enquanto a camada de sessão (Camada 5) gerencia a conversa, a Camada 6 garante que a informação enviada pela camada de aplicação de um sistema possa ser lida pela camada de aplicação de outro.

1) Tradução (Translation)

Diferentes computadores podem usar diferentes sistemas de **codificação** de caracteres (como **ASCII** vs **EBCDIC**). A Camada de Apresentação é responsável por converter esses dados em um formato comum e compreensível para ambos os lados, agindo como um intérprete de idiomas.



A Camada Apresentação

2) Criptografia (Encryption)

A segurança dos dados é uma função fundamental desta camada. É aqui que ocorre a criptografia (transformar a informação em um código ilegível) e a descriptografia.

Exemplo: Quando você insere sua senha em um site, a Camada 6 garante que essa informação seja protegida antes de ser enviada pela rede, usando protocolos como o TLS/SSL.



A Camada Apresentação

3) Compressão (Compression)

Para otimizar o uso da largura de banda e aumentar a velocidade de transmissão, a Camada 6 reduz o número de bits necessários para representar a informação.

- **Dados sem perdas:** Usado em textos e arquivos de código.
- **Dados com perdas:** Comum em arquivos multimídia para reduzir o tamanho sem comprometer demais a percepção humana.

4) Formatação de Dados

Esta camada define a estrutura e a sintaxe dos dados. Ela lida com a forma como objetos complexos (como imagens, vídeos e áudios) são apresentados.

Formatos Comuns: JPEG, GIF, PNG (para imagens); MPEG, QuickTime (para vídeo); MP3, WAV (para áudio).

A Camada Apresentação

5) Independência de Dados

A Camada 6 permite que a camada de aplicação se preocupe apenas com o que enviar, e não com como os dados estão formatados fisicamente no hardware. Ela cria uma camada de abstração que isola as aplicações das diferenças de arquitetura dos sistemas operacionais.

Se o modelo OSI fosse um filme em outro idioma (inglês, francês, alemão, etc), a Camada 6 seria a responsável por colocar as legendas (tradução), garantir que o rolo de filme esteja compactado para caber na caixa (compressão) e manter o conteúdo trancado no cofre até a exibição (criptografia).

A Camada Apresentação

Ao acessar um site seguro, o protocolo TLS/SSL entra em ação para garantir que as informações trafegadas fiquem inteligíveis para interceptadores por meio de criptografia. Qual camada do modelo OSI é a principal responsável por essa transformação, garantindo que o receptor consiga decodificar a sintaxe dos dados?



O protocolo TLS/SSL entra em ação para garantir que as informações trafegadas fiquem **ININTELIGÍVEIS** (ilegíveis) para interceptadores e hackers através da criptografia. O objetivo é que os dados só voltem a ficar **inteligíveis** (compreensíveis) quando chegarem ao receptor correto, que possui a chave privada para decodificar aquela sintaxe.

A Camada Apresentação

Como ela atua no cenário da pergunta anterior:

- **Tradução e Sintaxe:** A principal função da Camada 6 é garantir que a informação enviada pela camada de aplicação de um sistema possa ser lida pela camada de aplicação de outro. Ela funciona como o tradutor da rede, lidando com a estrutura e a sintaxe dos dados.
- **Criptografia e Segurança:** É nesta camada que os protocolos de segurança como o TLS (Transport Layer Security) e o seu antecessor, o SSL (Secure Sockets Layer), operam primariamente. Eles pegam os dados em texto plano vindos da Camada de Aplicação (como uma senha ou dados de um cartão digitados no navegador) e os transformam em dados cifrados (criptografia) antes que sigam para as camadas de transporte e rede.
- **Compressão:** Além da segurança e tradução, a Camada de Apresentação também gerencia a compressão de dados para otimizar o uso da banda antes da transmissão.

Camada Aplicação

The image features a solid magenta background. On the left side, there is a vertical rectangle filled with a white dotted pattern. Two thick white lines are present: one starts from the left edge, runs horizontally, and then turns diagonally downwards to the right; the other starts from the bottom edge of the dotted rectangle, runs horizontally to the right, and then turns diagonally upwards to the right, crossing the first line.

A Camada de Aplicação: A Interface entre o Usuário e a Rede

A camada de aplicação é a interface entre os usuários e os serviços de rede. É aqui que as aplicações que utilizamos diariamente, como navegadores web, clientes de e-mail e programas de transferência de arquivos, interagem com a rede.



Fornecer serviços diretamente utilizáveis pelos aplicativos de rede e pelos usuários finais.

A Camada de Aplicação

Responsável por:

1) Interface com o Usuário/Aplicação: Ela é a camada mais próxima do usuário e fornece a interface para que os programas (como navegadores, clientes de e-mail, ou sistemas operacionais) possam acessar os recursos da rede.

2) Tradução de Nomes para Endereços (DNS): O serviço de diretório fundamental é o DNS. Ele traduz nomes de domínio legíveis por nós (ex: www.google.com) em endereços IP (ex: 8.8.8.8), que são necessários pela Camada de Rede (Camada 3) para rotear o pacote. Essa tradução é um serviço de alto nível diretamente consumido pelos aplicativos.

3) Acesso a Recursos Distribuídos (LDAP): O LDAP é um protocolo que permite que as aplicações consultem e gerenciem diretórios distribuídos que armazenam informações sobre usuários, computadores e outros recursos (como o Microsoft Active Directory). A consulta e o acesso a essas informações são a própria finalidade da aplicação.

A Camada de Aplicação

Principais funções da camada de aplicação:

- **Serviços aos usuários:** Fornece serviços de rede diretamente aos usuários, como acesso à web, envio de e-mails, transferência de arquivos, etc.
- **Protocolos de aplicação:** Define os protocolos utilizados para a comunicação entre as aplicações, como HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), etc.
- **Sintaxe:** Define a sintaxe dos dados que serão transmitidos, ou seja, a estrutura e o formato dos dados.
- **Semântica:** Define o significado dos dados, ou seja, o que os dados representam.
- **Sincronização:** Coordena a conversação entre as aplicações, garantindo que os dados sejam enviados e recebidos na ordem correta.

A Camada de Aplicação

Protocolos camada de aplicação:

- **HTTP:** Protocolo utilizado para a comunicação entre navegadores web e servidores web, permitindo a recuperação de páginas da web.
- **SMTP:** Protocolo utilizado para o envio de e-mails.
- **FTP:** Protocolo utilizado para a transferência de arquivos entre computadores.
- **DNS:** Sistema de nomes de domínio, que converte nomes de domínio em endereços IP.
- **SSH:** Protocolo utilizado para a conexão segura a dispositivos remotos.

A camada de aplicação é a parte mais visível da rede para o usuário final. Ela é responsável por fornecer os serviços de rede que utilizamos diariamente e por garantir que as aplicações possam se comunicar de forma eficiente e segura.

A Camada de Aplicação

Protocolos camada de aplicação:

Os protocolos de aplicação operam na camada de aplicação do modelo OSI e TCP/IP e fornecem serviços diretamente para os usuários. Eles permitem que os aplicativos e dispositivos comuniquem entre si de forma estruturada.

- **HTTP/HTTPS:** Utilizado para a navegação na web, o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e sua versão segura HTTPS são responsáveis pela transferência de dados entre navegadores e servidores web.
- **FTP (File Transfer Protocol):** Um protocolo para transferência de arquivos entre dispositivos em uma rede. FTP oferece um método eficiente de envio e recebimento de grandes volumes de dados.

A Camada de Aplicação

Protocolos camada de aplicação:

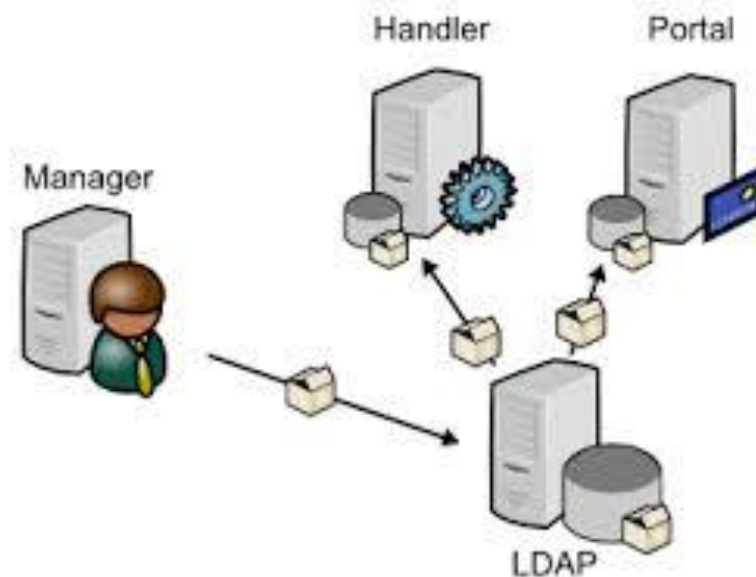
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Usado para enviar e-mail, o SMTP é o protocolo de aplicação padrão para a comunicação de servidores de e-mail.
- **DNS (Domain Name System):** Traduz nomes de domínio legíveis por humanos (como www.exemplo.com) em endereços IP compreensíveis pelos computadores.
- **POP3/IMAP:** Usados para receber e-mails. Enquanto o POP3 baixa o e-mail para o dispositivo do usuário, o IMAP permite que as mensagens permaneçam no servidor, acessíveis de vários dispositivos.

Exemplo de funcionamento: Quando você acessa um site, o navegador utiliza o protocolo HTTP/HTTPS para se conectar ao servidor, solicitar as informações da página e exibir o conteúdo.

A Camada de Aplicação

Serviços de Diretório

É um banco de dados hierárquico e distribuído que armazena, organiza e fornece acesso a informações sobre os recursos e objetos da rede. Ele funciona como uma espécie de "lista telefônica" ou "catálogo" centralizado da organização, essencial para a administração e operação da rede.



A Camada de Aplicação

Serviços de Diretório - Funções e Propósito Principal

1) Armazenamento Centralizado: Guardar informações de forma organizada, como:

- **Usuários:** Nomes de login, senhas, endereços de e-mail, permissões e grupos.
- **Computadores e Servidores:** Nomes de host, endereços IP, sistemas operacionais.
- **Recursos:** Impressoras, aplicações, pastas compartilhadas e políticas de segurança.

2) Autenticação e Autorização: É o ponto central onde os usuários são verificados (autenticação) e onde se determina o que eles podem ou não acessar (autorização) dentro da rede.

3) Localização de Recursos: Permite que os usuários e sistemas localizem recursos pela rede de forma eficiente. O exemplo mais conhecido é o DNS (Domain Name System), que traduz nomes de sites em endereços IP.

A Camada de Aplicação

Serviços de Diretório - Exemplos

- **Microsoft Active Directory (AD):** O serviço de diretório mais comum em ambientes corporativos Windows. Ele gerencia usuários, computadores e aplica políticas de segurança (GPOs) em toda a rede.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):** É o protocolo padrão utilizado para acessar e consultar informações armazenadas em um serviço de diretório, como o AD (Active Directory - Diretório Ativo), que é o serviço de diretório amplamente utilizado em ambientes de rede baseados em sistemas operacionais Microsoft Windows.
- **DNS (Domain Name System):** Embora seja mais especializado, é o serviço de diretório essencial da internet, mapeando nomes de domínio para endereços IP.

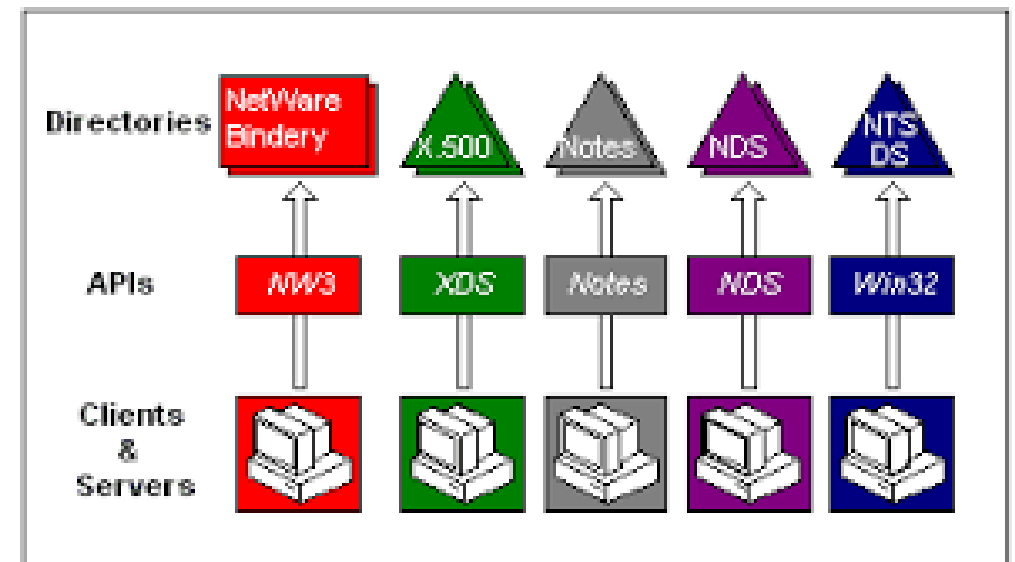
A Camada de Aplicação

Serviços de Diretório

São sistemas de software que armazenam, organizam e fornecem acesso a informações de diretório, como usuários, computadores e recursos em uma rede. Eles são essenciais para gerenciar identidades e permissões de acesso em grandes redes.

“É comum encontrar vários diretórios administrativos implantados em uma única organização. Esses diretórios incluem diretórios de recursos de rede, como diretórios baseados em LDAP, como o serviço de diretório do Microsoft Active Directory, o serviço de diretório do sistema operacional Windows, bem como diretórios específicos do aplicativo, como o Microsoft Exchange.”

Fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/adsi/directory-services-today>



A Camada de Aplicação

Serviços de Diretório

Alguns dos principais serviços de diretório incluem:

- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):** É o protocolo **mais comum para acessar e manter diretórios distribuídos**. O LDAP permite que os usuários se autentiquem em sistemas e que as aplicações acessem diretórios de maneira organizada.
- **Active Directory (AD):** Um serviço de diretório desenvolvido pela Microsoft, usado para gerenciar identidades e recursos em redes Windows. O Active Directory utiliza LDAP como base para gerenciar permissões e autenticação.
- **DNS como serviço de diretório:** Além de mapear nomes de domínio para endereços IP, o DNS também pode atuar como um diretório distribuído para outros serviços da internet.

A Camada de Aplicação

Segurança na Camada de Aplicação

A segurança na camada de aplicação é crucial, pois a maioria das interações com os usuários finais ocorre nesta camada. Para garantir a segurança de comunicações e dados, diversas técnicas e protocolos são utilizados:

- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure):** É a versão segura do HTTP. Ele utiliza o protocolo SSL/TLS para garantir que os dados transmitidos entre um navegador e o servidor web estejam criptografados e protegidos contra interceptações.
- **SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security):** São protocolos de segurança que fornecem criptografia nas comunicações na internet, sendo amplamente usados em websites, bancos, e-mail, etc.

A Camada de Aplicação

Segurança na Camada de Aplicação

Autenticação e Criptografia:

- **Autenticação:** Garante que apenas usuários autorizados acessem determinado serviço ou dado. Exemplos incluem o uso de senhas, tokens de autenticação e certificados digitais.
- **Criptografia:** A criptografia de dados, como o uso de AES (Advanced Encryption Standard), protege os dados durante o armazenamento e a transmissão, de modo que apenas as partes autorizadas possam interpretá-los.



A Camada de Aplicação

Segurança na Camada de Aplicação

Segurança em Protocolos de Aplicação:

- **SMTP com STARTTLS:** Protocolo para adicionar criptografia nas comunicações de e-mail.
- **SSH (Secure Shell):** Protocolo usado para acessar remotamente servidores com segurança.



A Camada de Aplicação

Segurança na Camada de Aplicação

Segurança em Protocolos de Aplicação



Exemplo de funcionamento: Quando um cliente acessa um site bancário, a conexão usa HTTPS para garantir que todas as informações transmitidas (como números de cartão de crédito e dados de login) estejam criptografadas e protegidas contra interceptação de terceiros.

A Camada de Aplicação

Conceitos importantes relacionados à camada de aplicação:

- **Cliente-servidor:** Modelo de comunicação em que um cliente solicita um serviço a um servidor.
- **Sockets:** Pontos de extremidade de uma conexão de rede.
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de funções e procedimentos que permitem que diferentes softwares se comuniquem entre si.



Fontes

- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- Imagens Google e geradas por IA.
- <https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/firewalls/index.html>

